

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** ANDERSON ROCHA TAVARES**Disciplina:** APRENDIZADO PROFUNDO**Sigla:** INF01092**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 45h CH Autônoma: 15h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Neurônio artificial e sua organização em diversas arquiteturas de redes profundas, para tarefas envolvendo dados não-estruturados.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

Apresentar conceitos, técnicas e aplicações de aprendizado profundo, assim como as principais ferramentas para prototipagem e avaliação de modelos.

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

- Identificar impactos positivos e negativos da implantação de um sistema de IA.
- Compreender a otimização baseada em gradiente como elemento essencial das técnicas de aprendizado profundo.
- Propor uma solução adequada em termos de eficácia e eficiência para um problema de aprendizado de máquina de acordo com a descrição e requisitos do problema, os dados e recursos computacionais disponíveis.
- Avaliar de forma correta e robusta diferentes modelos, utilizando métricas de desempenho e estratégias de avaliação apropriadas para o tipo de tarefa em questão.
- Identificar e mitigar under- e overfitting em redes neurais
- Entender as possibilidades e limitações de cada classe de modelos com relação à tarefa (regressão/classificação/geração), à natureza dos dados a serem processados (dados estruturados, imagens, textos, sequências e grafos) e à sua independência (dados independentes vs dados sequenciais).

Conteúdo Programático

Semana: 1
Título: Introdução
Conteúdo: Introdução, História, Conceitos Básicos, Aplicações
Semana: 2
Título: Redes neurais clássicas
Conteúdo: Perceptron multicamada (MLP), funções de custo. Vetorização. Introdução ao aprendizado de representações.
Semana: 3
Título: Redes neurais convolucionais
Conteúdo: Tarefas de visão computacional. Redes convolucionais: convolução, pooling.
Semana: 4
Título: Overfitting e Regularização
Conteúdo: Overfitting em redes neurais. Regularização por ajustes na função de custo, Dropout, Layer Norm e Batch Norm
Semana: 5
Título: Autoencoders e GANs

Conteúdo:	Autoencoders, autoencoders variacionais (VAE), Redes Generativas Adversariais (GANs)
Semana:	6
Título:	Prova 1
Conteúdo:	Revisão e Prova 1
Semana:	7
Título:	Seminários
Conteúdo:	Apresentação de seminários
Semana:	8
Título:	Introdução ao Processamento de sequências
Conteúdo:	Introdução a sequências e séries temporais.
	Redes neurais recorrentes. Esquecimento catastrófico. Long Short-Term Memory (LSTM).
Semana:	9
Título:	Transformers
Conteúdo:	Self-attention, embeddings contextuais, encoder, decoder.
	Grandes modelos de linguagem
Semana:	10
Título:	Aprendizado multimodal
Conteúdo:	Vision transformers (ViT), Vision Language Models, Modelos de difusão
Semana:	11
Título:	Redes neurais de grafos (Graph Neural Networks)
Conteúdo:	Conceitos básicos, embedding de nós, arestas e grafos. Troca de mensagem. Convolução em grafos. Atenção em grafos.
	Tarefas, aplicações.
Semana:	12
Título:	Explicabilidade
Conteúdo:	Noções básicas de explicabilidade. Técnicas de explicabilidade para tarefas em textos, imagens e grafos.
Semana:	13
Título:	Considerações Éticas
Conteúdo:	Discussões sobre impactos sociais, econômicos e ambientais do uso de modelos de aprendizado profundo.
Semana:	14
Título:	Prova 2
Conteúdo:	Revisão e Prova 2
Semana:	15
Título:	Projetos
Conteúdo:	Apresentação dos Projetos Finais

Metodologia
A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, em que se combina a apresentação dos conceitos e técnicas com o desenvolvimento de exercícios e discussões. Algumas das aulas serão realizadas em laboratórios para a implementação/visualização dos conceitos vistos em aula. O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de estudantes monitores em atividades didáticas. A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos e acompanhamento geral da disciplina. Adicionalmente, outras plataformas também podem ser usadas para facilitar a comunicação, a realização e a avaliação de atividades. As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 27 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 13 semanas e meia), num total de 2700 minutos,

e mais 15 horas (900 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

Experiências de Aprendizagem

- Participar de aulas expositivas
- Realizar trabalhos de programação em laboratório
- Resolver listas de exercícios
- Realizar as provas teóricas
- Estudar um assunto ou artigo e apresentá-lo em seminário
- Desenvolver um projeto final de implementação
- Consultar o material didático disponibilizado (e.g. leituras e vídeos)

Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo(a) professor(a) responsável sobre o uso de assistentes de Inteligência Artificial (IA). As regras sobre o uso de IA podem variar entre as atividades que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Crêterios de avaliaçãõ

As atividades correspondentes às 15 horas autônomas previstas neste plano de ensino envolver tarefas de programação dos algoritmos ensinados e avaliação de modelos em tarefas selecionadas, além de partes do projeto final (PF), descrito a seguir.

O desempenho do aluno será avaliado da seguinte forma:

- Provas Teóricas (P1 e P2): avaliações teóricas dos fundamentos e conceitos da disciplina;
- Laboratórios e Exercícios (LE): questionários e pequenas atividades (coletivas ou autônomas) realizadas ao longo do semestre, contemplando exercícios de fixação, implementações de algoritmos básicos e avaliação de modelos;
- Seminários (S): apresentação de temas relevantes e participação nos seminários dos colegas.
- Projeto Final (PF): aplicação e/ou melhoria de sistema de aprendizado profundo para um benchmark ou problema relevante;

Composição da nota final (NF):

$$NF = (P1*0,2) + (P2*0,2) + (LE*0,2) + (PF*0,3) + (Seminários*0,1)$$

Será aprovado o aluno que obtiver nota final (NF) acima de 6. Os conceitos serão atribuídos da seguinte forma:

- Conceito A: $NF \geq 9,0$
- Conceito B: $NF \geq 7,5$ e $< 9,0$
- Conceito C: $NF \geq 6,0$ e $< 7,5$
- Conceito D: $NF < 6,0$
- Conceito FF: caso o aluno não obtenha frequência mínima de 75% (sem direito à recuperação).

Atividades de Recuperação Previstas

Será oferecida uma oportunidade de recuperação ao aluno que atender à condição de ter a frequência mínima exigida de 75% e cuja nota final (NF), calculada de acordo com o item "Crêterios de Avaliação", seja inferior a 6,0.

A prova de recuperação versará sobre todo o conteúdo da disciplina e será avaliada com um grau de 0 (zero) a 10 (dez), gerando a nota de recuperação (NR). A avaliação final, após a recuperação, será a seguinte:

Se $NR < 6,0$: reprovado com conceito D

Se $NR \geq 6,0$: aprovado com conceito C

Bibliografia

Básica Essencial

PRINCE, Simon JD. Understanding deep learning. .: MIT Press, 2023. ISBN 0262048647. Disponível em: <http://udlbook.com>

Básica

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep learning. : MIT Press, 2016. ISBN 0262035618. Disponível em: <https://www.deeplearningbook.org/>

NIELSEN, Michael A. Neural Networks and Deep Learning. : Determination Press, 2025. Disponível em: <http://neuralnetworksanddeeplearning.com>

Complementar

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. EUA: Pearson, 2020. ISBN 0134610997.

William L. Hamilton. Graph Representation Learning. Montreal: Springer, 2020. ISBN 978-3031004605. Disponível em: https://www.cs.mcgill.ca/~wlh/grl_book/

Outras Referências

Título	Texto
Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Ward	Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2020). Generative adversarial networks. Communications of the ACM, 63(11), 139-144
Wu, Z., Pan, S., Chen, F., Long, G., Zhang, C., & Philip,	Wu, Z., Pan, S., Chen, F., Long, G., Zhang, C., & Philip, S. Y. (2020). A comprehensive survey on graph neural networks. IEEE transactions on neural networks and learning systems, 32(1), 4-24.
Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones	Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.
Artigos de conferências e periódicos relevantes	Artigos de conferências e periódicos relevantes

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.